Ejercicio 5. Caso de estudio

En un club de servicio de streaming independiente, los administradores buscan ofrecer una experiencia innovadora que vaya más allá de la reproducción de películas y series, brindando a los usuarios la posibilidad de explorar contenido complementario, como bandas sonoras, libros y cómics relacionados con sus producciones favoritas.

Sin embargo, uno de los principales desafíos es la falta de una plataforma que permita centralizar, organizar y relacionar toda esta información, actualmente, los datos de las producciones y sus contenidos complementarios no se encuentran integrados en un mismo sistema, lo que dificulta su administración, actualización y consulta.

La gestión de los miembros y sus interacciones, como reseñas y puntuaciones, representa otro desafío, debido a la necesidad de contar con herramientas que permitan registrar su actividad, identificar las producciones mejor valoradas y conocer las preferencias de la comunidad de manera automatizada.

Esta situación limita la posibilidad de implementar un servicio de entretenimiento más completo y eficiente, por ello surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que facilite la administración del catálogo audiovisual, centralice la información de los usuarios y permita vincular las películas y series con sus respectivos contenidos musicales y literarios, ofreciendo así una experiencia más integrada e interactiva.

Entrevista con el cliente

Pregunta 1: ¿Qué información indispensable necesitamos almacenar sobre las películas y series de nuestro catálogo?

Respuesta 1: Para películas y serie necesito que se registre el ID, director, titulo, genero, año de estreno

Pregunta 2: ¿Qué datos requerimos de las personas que participan en la plataforma?
Respuesta 2: De cada usuario necesitamos guardar su identificador único, su nombre completo, fecha de registro y su correo electrónico para mantener un registro de quiénes forman parte de la comunidad.

Pregunta 3: ¿Cómo funciona la interacción de calificaciones y comentarios, y con qué frecuencia se consulta?

Respuesta 3: Los usuarios deben poder dejar una reseña sobre las películas que han visto, la cual incluye una puntuación numérica y un comentario. Esta información se actualiza constantemente cada vez que un usuario opina, y las consultas para ver promedios o listados se realizan de forma diaria o en tiempo real.

Pregunta 4: ¿Qué reportes o consultas principales necesita que el sistema le arroje de manera automática?

Respuesta 4: Principalmente tres:

• Poder listar las películas y series filtrando por género o por director.

• Calcular de forma automática el promedio de puntuación de cada película para saber cuáles son las favoritas.

• Mostrar un historial detallado con todas las reseñas y comentarios que ha escrito cada usuario en específico.

Pregunta 5: ¿Qué cosas novedosas le gustaría tener a diferencia de otros servicios de streaming?

Respuesta: el Soundtrack de las películas y series, también si están basadas en libros o comics, los autores, más información relacionada.

Documentación de requerimientos

Requerimientos de Datos (Entidades y Atributos)

Entidad Película/Serie

- Película/SerieID (Identificador único)
- título
- genero
- director
- año

Entidad Usuarios

- usuarioID (Identificador único)
- nombre
- correo
- Fecha de registro

Entidad Reseñas:

- Comentario
- Puntuación
- fecha

Entidad libro:

- Titulo
- Año de publicación

Entidad Autor:

- Nombre
- Biografía

Entidad playlist:

- Nombre
- Enlace musical

Requerimientos de Funciones (Operaciones del Sistema)

Filtrar y Listar Catálogo: El sistema debe permitir consultar y mostrar las películas aplicando filtros específicos por género o por director.

Calcular Métricas de Calificación: El sistema debe procesar las puntuaciones de la tabla de reseñas para calcular y mostrar el promedio de puntuación global de una película en específico.

Recomendar películas o series: el sistema debe ser capaz de consultar el tipo de contenido que le agrada al usuario y hacer recomendaciones de contenido similar.

Justificación del Modelo

1. ¿Por qué se definieron esas entidades y relaciones?
   El modelo se diseñó utilizando tres entidades principales para representar fielmente el funcionamiento de un club de cine o servicio de streaming:
   - Entidad Usuarios: Es indispensable para registrar y dar identidad a los miembros de la comunidad. Permite almacenar datos básicos de contacto y control de cada persona que interactúa en la plataforma.
   - Entidad Películas/Series: Centraliza toda la información descriptiva del catálogo audiovisual (título, género, director y año de estreno), permitiendo clasificar el contenido de manera ordenada.
   - Entidad Reseñas: Esta entidad es clave, existe una relación de Muchos a Muchos (N:M) entre los usuarios y las películas/series: un usuario puede reseñar muchas películas, y una película/serie puede recibir reseñas de muchos usuarios.
   - Entidad Libros: Esta entidad es clave para saber que películas/series están basadas en algún libro tenemos una relación uno a muchos, una película/serie puede estar basada en un libro y un libro puede tener muchas series o películas dependiendo el caso.
   - Entidad Autor: Nos da la información que necesitamos para conocer mas acerca de autor y poder conocer mas adaptaciones de sus libros en caso de tenerlo, tiene una relación un autor uno a muchos, un libro lo puede escribir un autor y un autor puede escribir muchos libros

- Entidad Playlist: Esta entidad le da el toque innovador al sistema una película/serie puede tener una playlist en donde se encuentre la banda sonora original o bien las canciones que participaron.

2. ¿Cómo resuelve el diagrama la problemática planteada?
   Elimina la dispersión de la información: Al separar los datos en tablas estructuradas (Usuarios y Películas/Series), se evita tener listas desordenadas. Esto permite que el sistema ejecute búsquedas y filtros rápidos (por ejemplo, filtrar películas por género o director) de forma inmediata y sin errores. Garantiza la trazabilidad y el historial de los usuarios: Gracias a la relación 1 a N entre Usuarios y Reseñas, el sistema sabe exactamente qué miembro escribió qué comentario y qué puntuación otorgó